

가상현실

L02. 가상현실의 개념과 역사

College of Software
Dong-A University



Part 1 : 가상현실의 개념









1. 가상현실의 개념

■ 가상현실(VR: Virtual Reality)

- 가상(virtual)인데 현실(reality)처럼 체험할 수 있는 것
- 4차 산업혁명 시대를 맞아 **인공지능(AI)**, **빅데이터**, 사물인터넷(IoT), 드론, 자율주행 등과 함께 주목받고 있으며, 코로나19로 도래한 비대면 시대를 위한 communication 환경으로 대두됨

■ 가상현실의 예

- 별자리 가상현실: 실제 우주는 아니지만 실제처럼 별자리를 관찰
https://www.youtube.com/watch/eXT_dVB2GHY
- 롤러코스터 가상현실: 놀이동산에 가지 않고도 실제 롤러코스터를 타는 것처럼 체험
https://www.youtube.com/watch/hy_21klKqk4

1. 가상현실의 개념

■ 가상현실, 증강현실, 혼합현실의 구분

가상현실(VR)

- VR은 100% 가상의 공간을 HMD 등의 디스플레이를 통해 눈앞에 구현하여 실감 나고 몰입도 높은 경험을 제공(AR에 비해 몰입도가 높음)
- 인지부조화에 따른 멀미·두통 등의 불편함이 있음



증강현실(AR)

- 눈앞의 현실에 실시간으로 이미지 및 정보를 더하여 보여줌으로써 현실과 상호작용이 가능하며 추가적으로 정보 전달에 효과적(VR에 비해 현실감이 높음)
- VR과 달리 현실의 배경이 추가되어 몰입도는 다소 떨어짐



혼합현실(MR)

- 현실의 배경을 부가적인 요소로 활용하고 현실과 가상의 정보를 융합하여 기존보다 진화된 모습의 가상세계 구현
- AR·VR은 여러 사람이 동시에 가상 세계를 보기 힘들으나, MR은 여러 사람이 같은 가상의 상황을 체험 (예: 홀로그램)



1. 가상현실의 개념

■ 확장현실(XR: eXtended Reality)

- 증강현실(AR), 가상현실(VR), 혼합현실(MR)을 모두 아우르는 포괄적 용어
- XR은 현실 공간에 디지털 정보를 덧입히거나(AR), 현실을 완전히 가상으로 대체하거나(VR), 현실과 가상을 섞어 상호 작용하게 하는(MR) 기술을 통칭
- '어떤 한 기술' 이라기보다, 현실과 가상 연속체에서 구현되는 실감형 경험과 그 구현 기술 전반을 가리키는 상위 카테고리

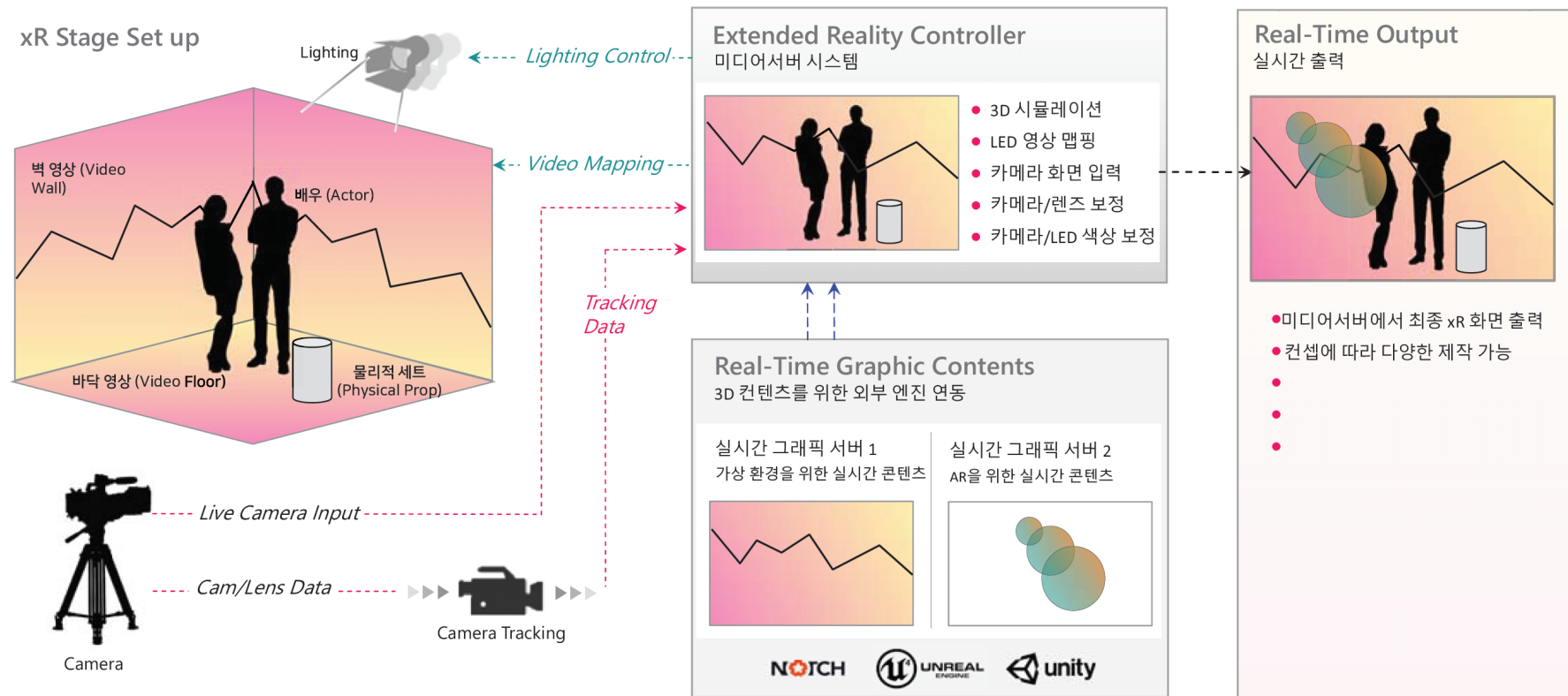
■ AR VR MR과의 관계

- AR:
- VR:
- MR:
- XR:



1. 가상현실의 개념

■ XR 시스템



1. 가상현실의 개념

- 확장현실(XR, eXtended Reality)



1. 가상현실의 개념

확장현실 (XR: eXtended Reality)

증강현실 (AR: Augmented Reality)



현실에 디지털 정보 덧입히기
사용 예: 길찾기 네비게이션, 게임
(예: 포켓몬 GO)

가상현실 (VR: Virtual Reality)



현실을 완전히 가상으로 대체
사용 예: 몰입형 게임, 가상 훈련

혼합현실 (MR: Mixed Reality)



현실과 가상의 실시간 상호작용
사용 예: 원격 의료, 건축 설계

XR (Extended Reality)



AR, VR, MR 기술 전체를 통칭
포괄적인 실감형 경험

1. 가상현실의 개념

■ 몰입감(Immersion)

- Immersion is the experience of losing oneself in a fictional world. It's what happens when people are not merely informed or entertained but actually slip into a manufactured reality

→ J.R.R. Tolkien (반지의 제왕 작가)

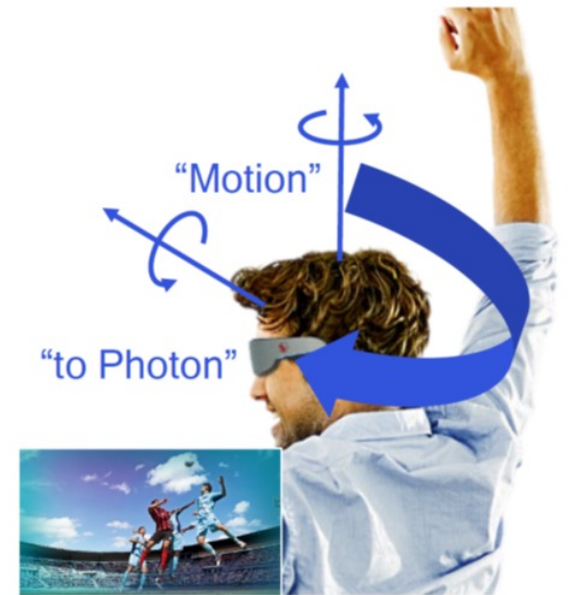


1. 가상현실의 개념

■ 인지부조화(Cognitive Dissonance)

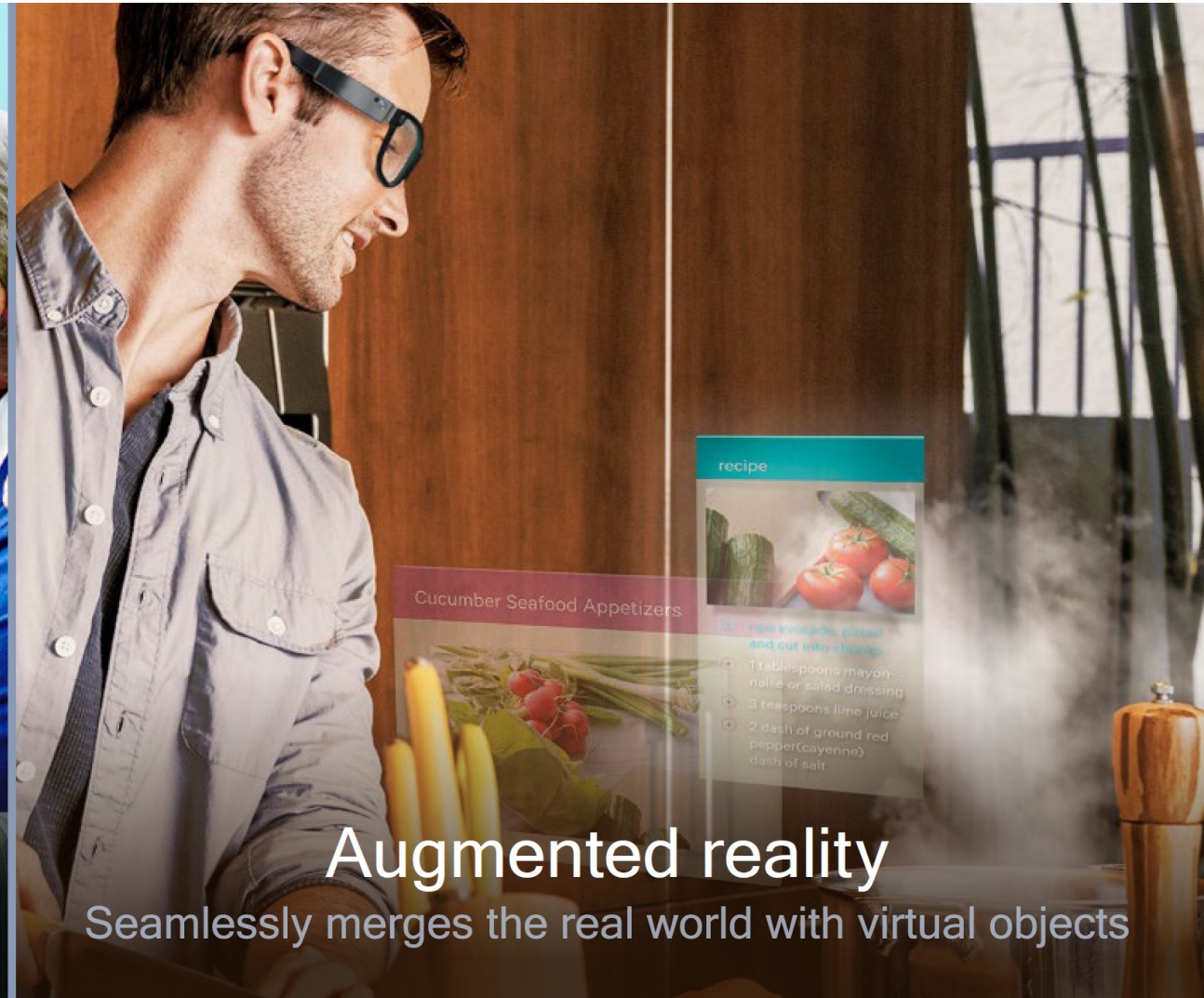
- 몸체부조화(VR Motion Sickness 또는 Simulator Sickness)라고도 함
- 사용자의 물리적 세계와 가상 세계 간의 불일치로 발생하는 증상
 - 가상 환경에서는 전진하고 있지만 실제로는 움직이지 않는 상황
 - 사용자가 고개를 돌렸음에도 이에 해당하는 늦게 보이는 현상(MTP Delay)

■ Motion to Photon Delay (MTP)



Motion to Photon (MTP) latency below 15 ms generally avoids discomfort –
processed on the device

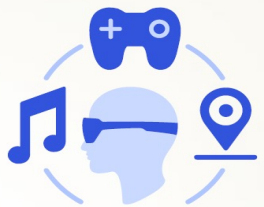
2. 가상현실과 증강현실



2. 가상현실과 증강현실

■ 가상현실(VR)

VR will offer unprecedented experiences and possibilities



Play

Immersive movies and shows
Live concerts, sports, and other events
Interactive gaming and entertainment



Learn

Immersive education
Training and demos
3D design and art



Communicate

Social interactions
Shared personal moments
Empathetic storytelling



2. 가상현실과 증강현실

■ 가상현실(VR)



2. 가상현실과 증강현실

■ 증강현실(AR)

Children
Playing



Kids chasing virtual characters in more interactive and immersive games

Young
Adults Exploring



A young man exploring Rome and seeing the Colosseum as originally built

Families
Communicating



Families virtually brought together with life-like communication

Professionals
Working



Architects collaborating on a shared design to improve efficiency

Fitness Enthusiasts
Thriving



Group running with a virtual trainer to motivate them

2. 가상현실과 증강현실

- 증강현실(AR)



2. 가상현실과 증강현실

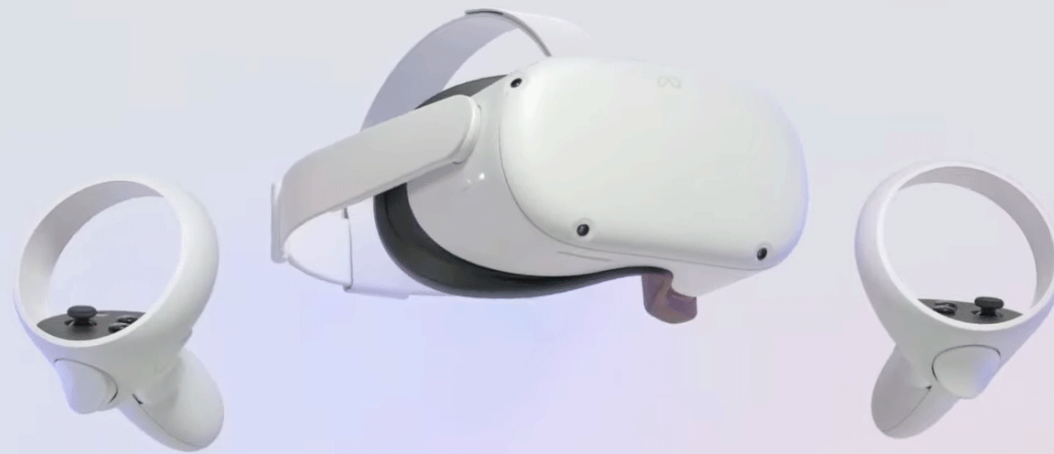
■ 가상현실과 증강현실의 비교

특성	가상현실(VR)	증강현실(AR)
환경		
상호작용		
디스플레이 장치		
감지 센서		
용도		
몸체부조화 가능성		

* SLAM(Simultaneous Localization and Mapping): 로봇이나 모바일 장치가 미지의 환경에서 자신의 위치를 파악하고 동시에 그 환경의 지도를 작성하는 과정

3. HMD의 원리

Meta Quest 2



3. HMD의 원리 – 매직아이 방식

- **Magic Eye = stereo (입체) gram (문서, 도면)**

- 입체그림 혹은 입체사진 등을 통칭하는 뜻의 합성어

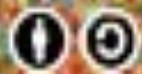
- **매직아이 보는 방법**

- 평행법: 초점을 상의 뒤 쪽에 맺히게 하여 상을 두 개로 만들어 겹쳐 입체로 보이게 한다
- 교차법: 초점을 상의 앞쪽에 맺히게 하여 두 개의 상을 겹쳐 입체로 만들게 한다





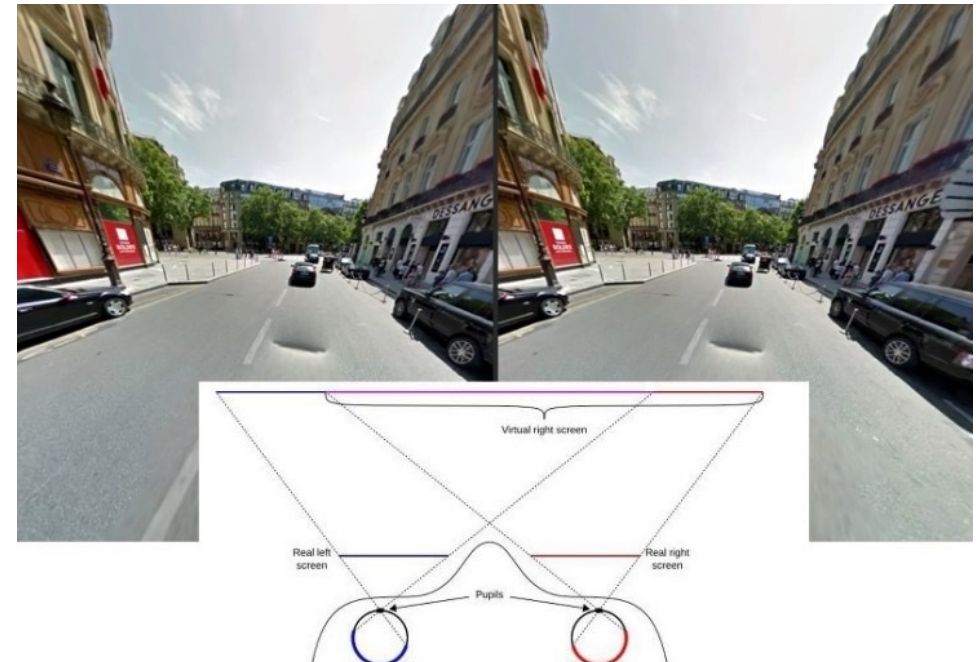
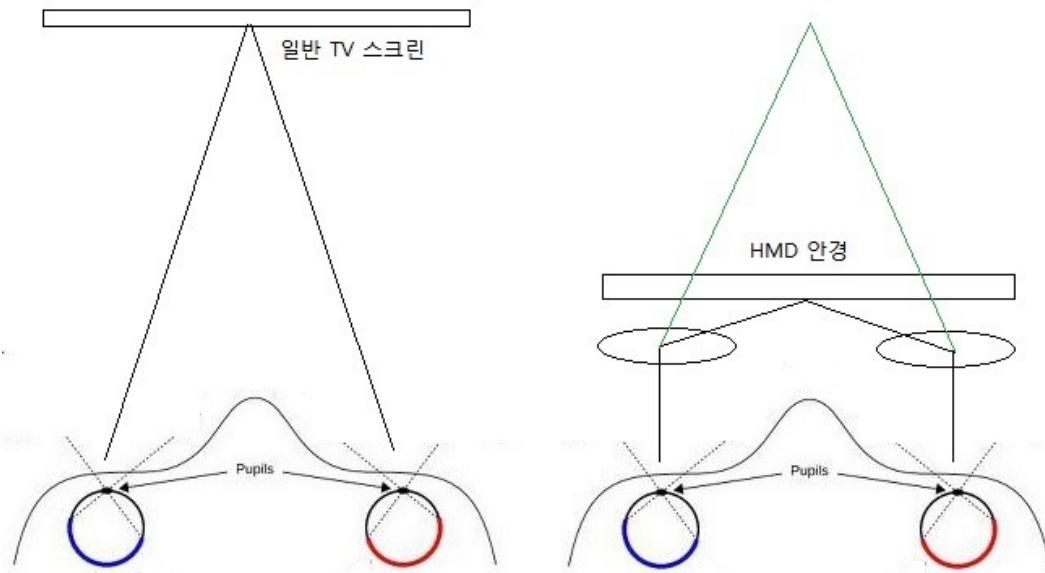
Some rights reserved



3. HMD의 원리 – 매직아이 방식

■ 구글 카드보드

- 매직아이 평행법 관찰법을 활용
- 볼록렌즈를 이용한 초점거리를 화면 뒤로 배치함으로써 입체감 제공
- 매직아이의 그림 배치 방법으로 영상을 재구성 필요

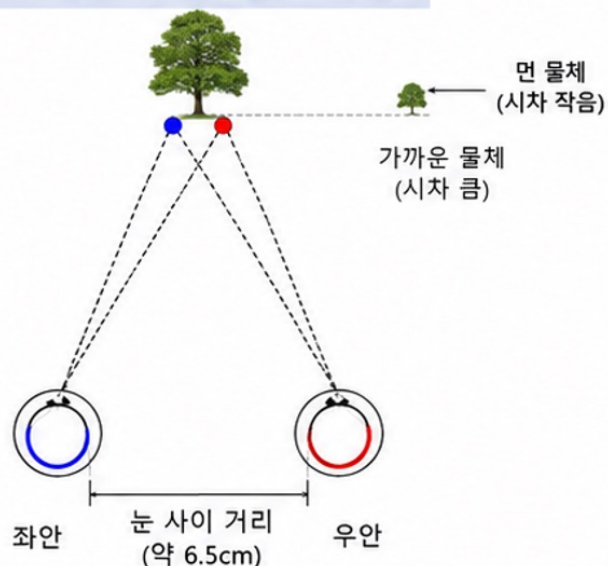


3. HMD의 원리 – 양안시차 방식

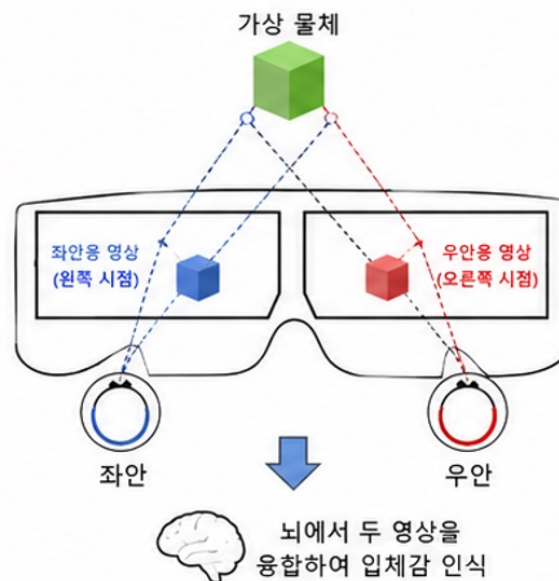
■ 양안시차(binocular disparity)

-
-
-

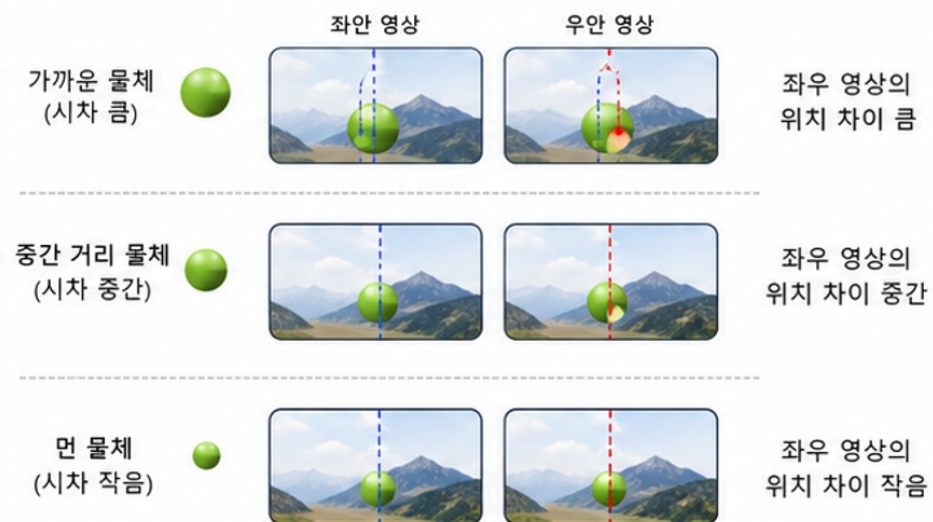
1. 실제 양안시차 (자연 시각)



2. HMD에서의 구현

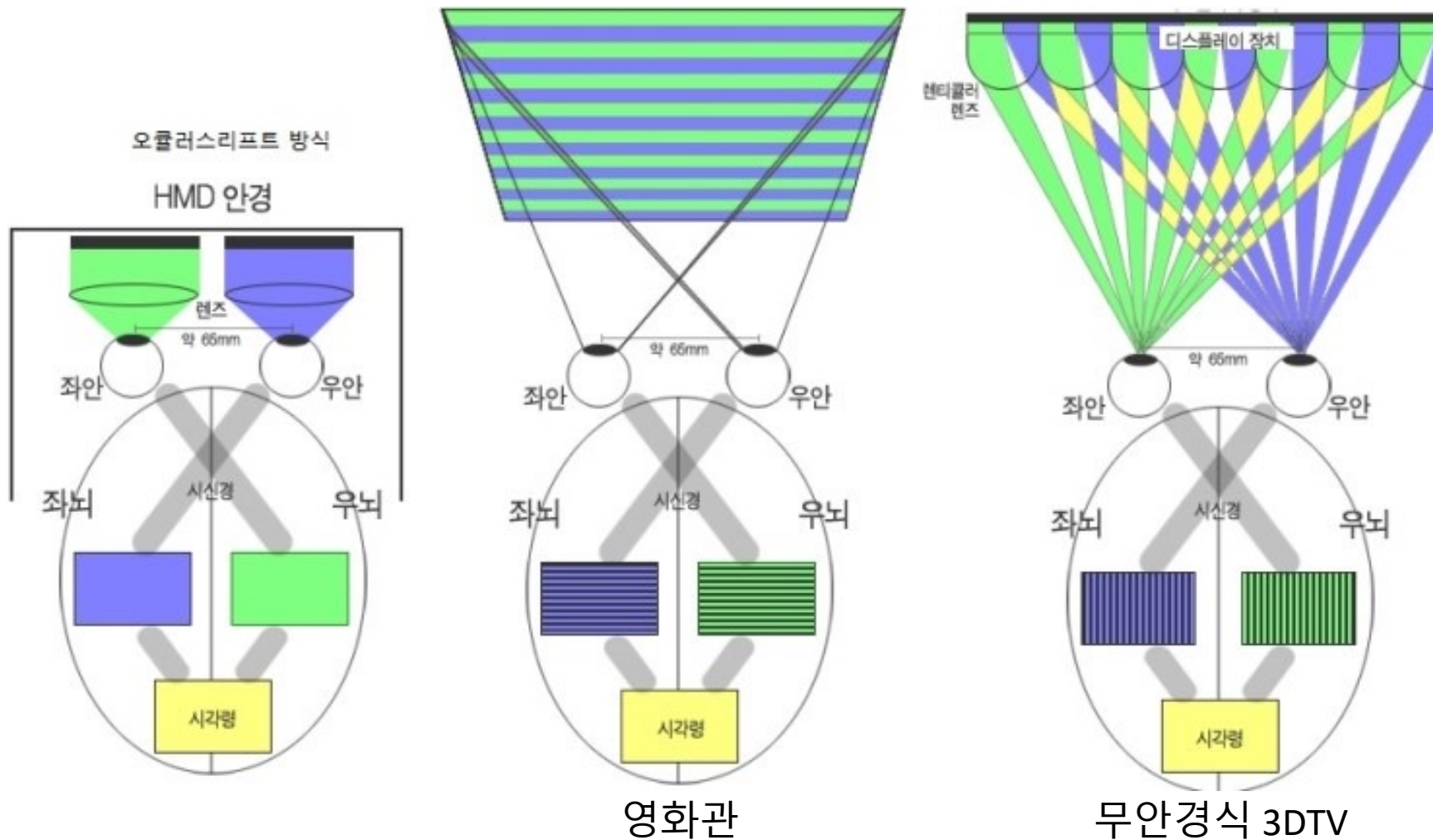


3. 거리에 따른 양안시차 변화 (예시)



3. HMD의 원리 – 양안시차 방식

■ 양안시차를 이용한 입체영상(stereoscopic)



<https://www.youtube.com/watch/jm32sIIxCM>

Part 2 : 가상현실의 역사

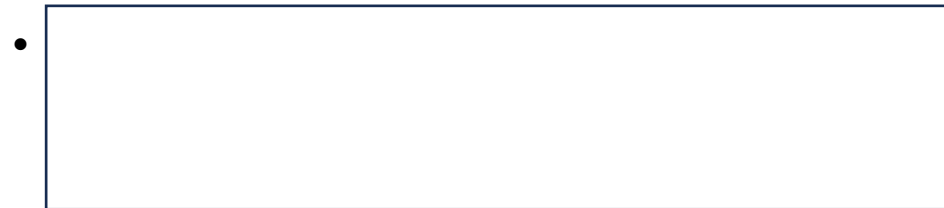
4. 가상현실 시스템의 발전

■ Sensorama

- 가상현실의 아버지라 불리는 Morton Heilig가 1957년에 제작
- 얼굴을 기계에 파묻은 채 시야를 꽉 채우는 영상을 보면서 바람과 향기, 촉각까지 체험할 수 있는 기계 → 현재의 4D 영화관과 유사
- 제작비가 비싸고 한 번에 한 명만 체험 가능 → 상업적으로는 실패
- <https://www.youtube.com/watch?v=SINEBZNCKs>

■ Telesphere Mask

- 1960년 Heilig가 제작한 최초의 HMD



- <https://www.youtube.com/watch?v=74-9s7Te9Gw>



그림 1-4 '센소라마' 시뮬레이터와 '텔레스피어 마스크' [03] [04]

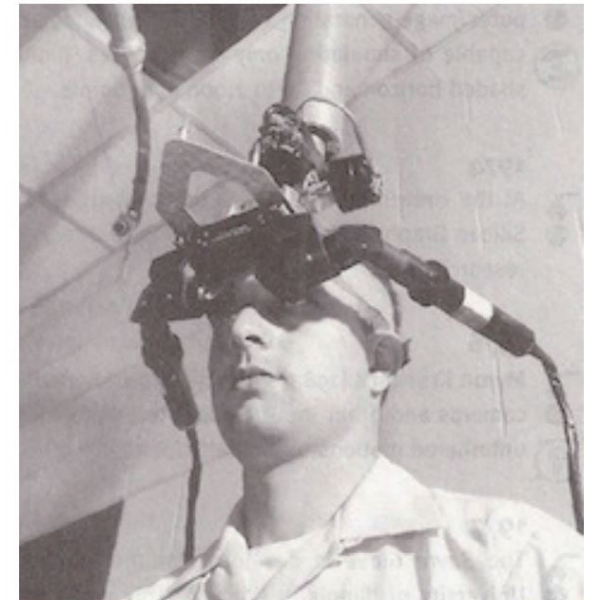
4. 가상현실 시스템의 발전

■ 다모클래스의 검

- 하버드 대학교 교수였던 Ivan Sutherland와 제자인 Bob Sproull이 1968년 제작한 최초의 투시형 HMD
- <https://www.youtube.com/watch/eVUgfUvP4uk>
- 너무 무거워서 천장에 기기를 설치한 후 기기와 연결된 디스플레이를 서서 바라보는 방식
- 다모클래스의 검 = 그리스 신화에 나오는 머리에 매달아 둔 칼

■ 다모클래스의 검의 의의

- 투과형 HMD 형태를 가지는 AR의 초기 구현 사례
→ 스마트 글래스와 유사
- HMD, 헤드트래킹 등을 구현
→ 오늘날의 VR 기기 및 시스템과 유사
- 실리콘벨리 컴퓨터 역사 박물관에 전시 중



4. 가상현실 시스템의 발전

■ Jaron Lanier

- 1985년 Jaron Lanier는 VPL 연구소를 설립해 HMD와 VR 글러브를 직접 개발하고 판매함
- 당시 하드웨어 기술로는 만족할 만한 수준의 기기를 만드는 것이 어려워 사업에는 실패했지만 VR기기의 원형을 개발한 노력은 지금도 높이 평가 받고 있음
- 가상현실(Virtual Reality)이란 용어를 처음 사용하고 대중화 시키는데 기여
- Microsoft에서 근무

https://www.youtube.com/watch/ACeoMNux_AU

<https://www.youtube.com/watch/o8vU9QtcMZw>

<https://www.youtube.com/watch/cbZTkhh5fBQ>

4. 가상현실 시스템의 발전

■ Videoplace

- 1970년 코네티컷 대학교 교수 Myron W. Krueger는 인간과 컴퓨터 간의 상호작용을 연구하는 Videoplace 라는 실험공간을 제작함
- <https://www.youtube.com/watch/dmmxVA5xhuo>
- 손이 컴퓨터 스크린에 나타나고 손을 이용해 가상의 물체와 상호작용하는 것도 가능하였으며, 크루커는 이러한 환경을 인공현실이라고 표현함
- 크루커는 컴퓨터 공학자였으나 가상증강현실을 이용한 컴퓨터 아티스트라고 불릴 정도로 **CG를 예술로 승화시킨 인물**이며, 가상현실 분야의 선구자 중 한 명으로 평가받음

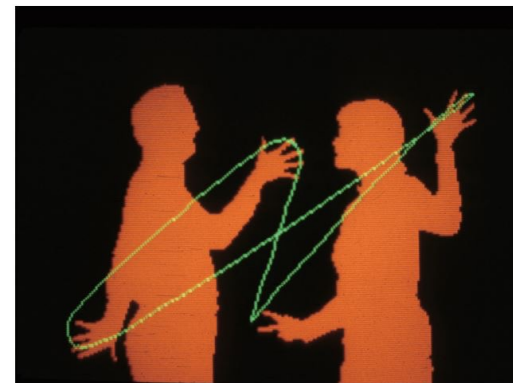
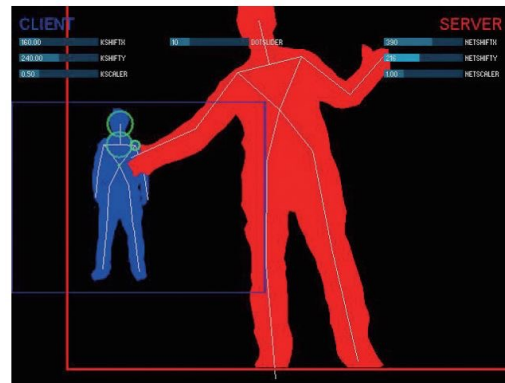


그림 1-6 '비디오플레이스' 스크린 장면 [06][07]

4. 가상현실 시스템의 발전

■ VIVED (Virtual Visual Environment Display)

-



- <https://www.youtube.com/watch/q5wtumKRAz0>

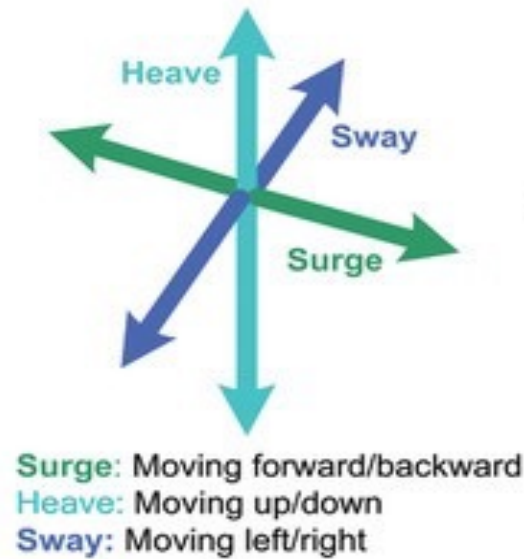
- 시야를 완전히 가리는 몰입형 HMD로 마이크, 글러브까지 연결되어 상호작용 가능
- 사용자가 움직이고 싶은 대로 움직일 수 있어 몰입감이 뛰어나고 움직임에 따라 영상이 변하여 현재 사용되는 가상현실의 모습과 유사함
- 우주나 심해 탐험, 의료시술, 항공기 운행, 전쟁 수행, 재난 대응 훈련 등 현실에서 수행하기 힘든 고위험·고비용 과업에 활용 가능한 가상훈련 시스템



5. 자유도

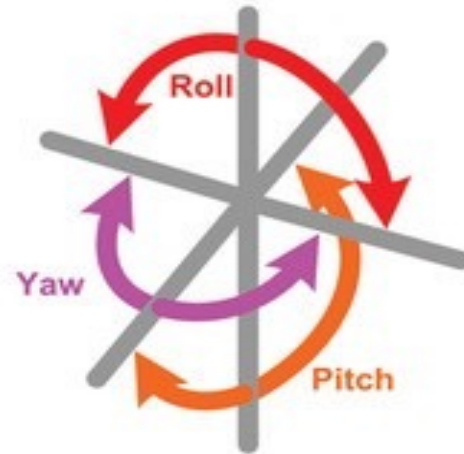
■ 자유도(Degree of Freedom)

Translational Movement
in Three Perpendicular Axes



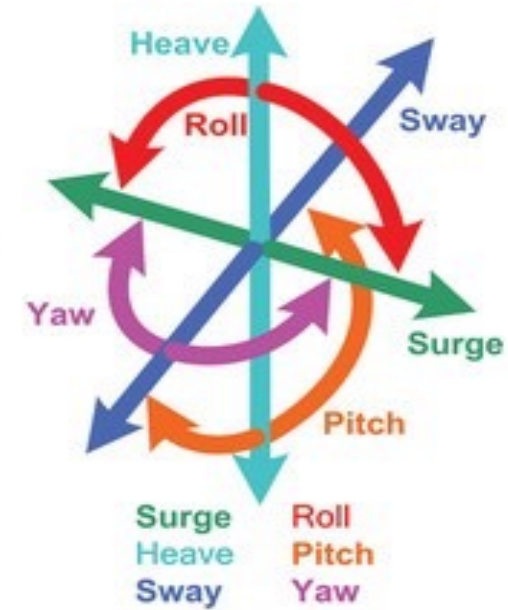
+

Rotational Movement
about Three Perpendicular Axes



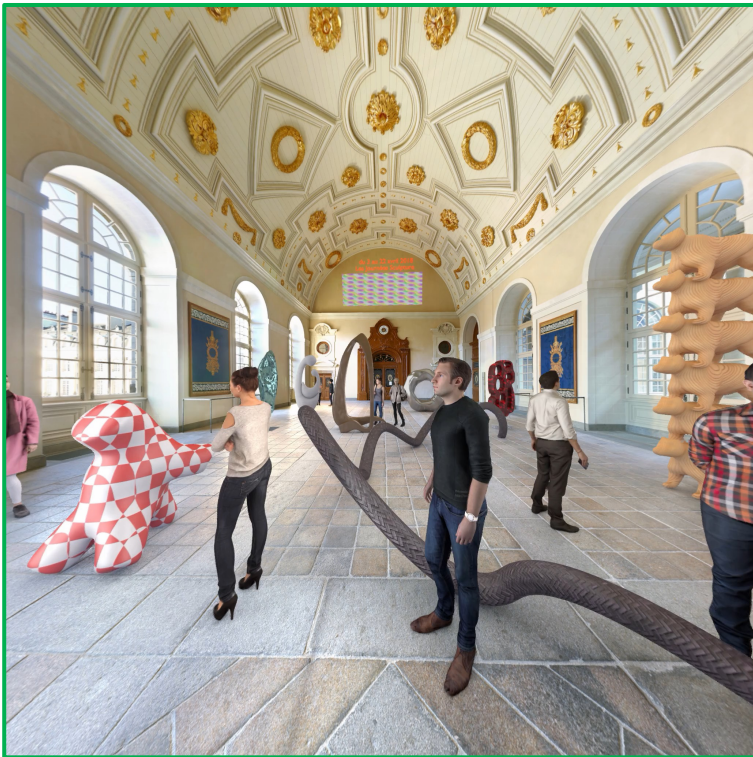
=

Six Degrees of Freedom

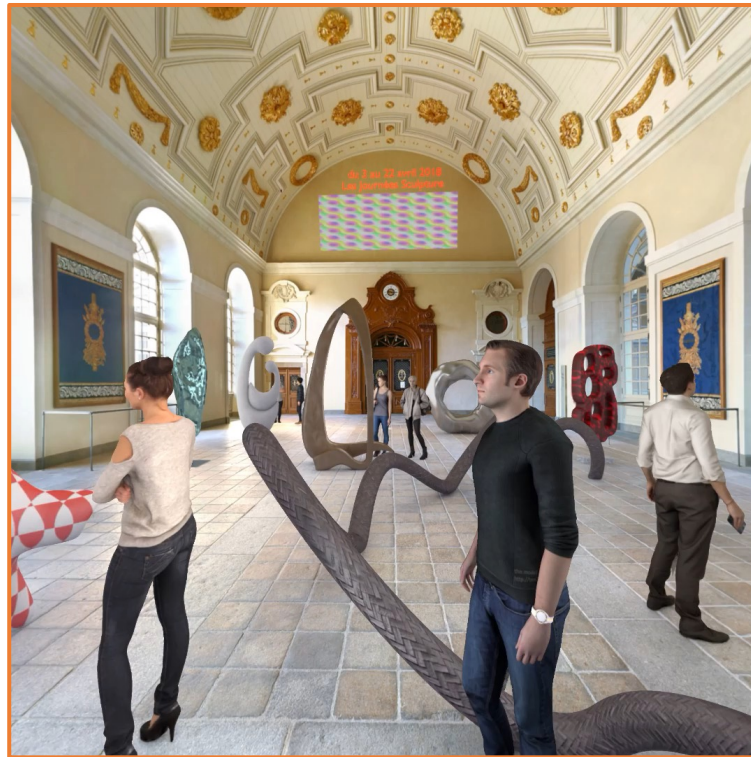


5. 자유도

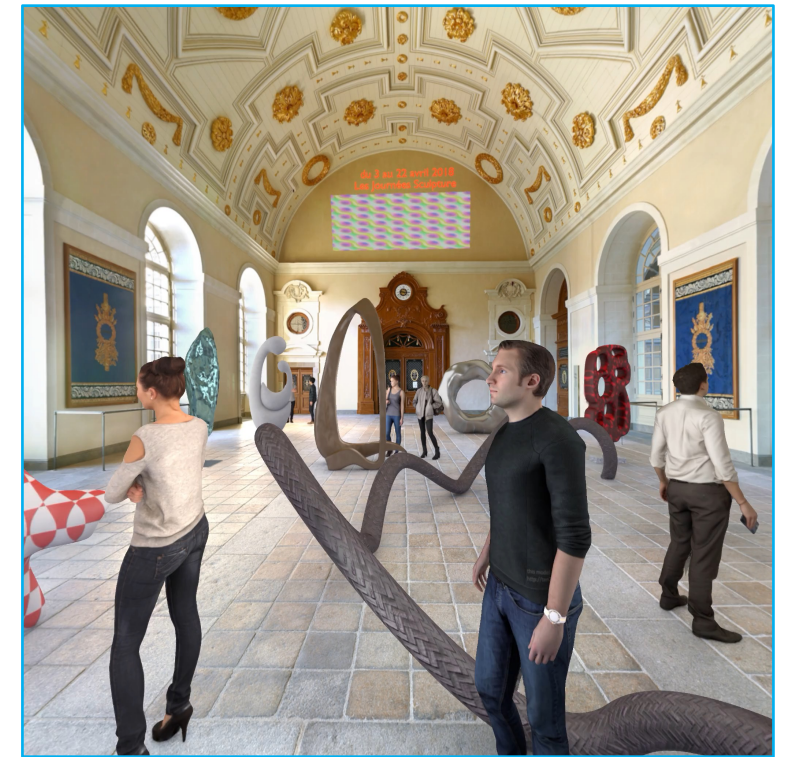
■ 자유도(Degree of Freedom)



Translation



Rotation



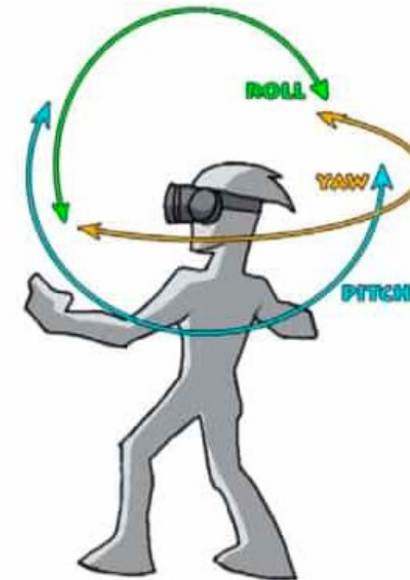
Translation+Rotation

6. Oculus (Meta)

- Oculus Rift Development Kit 1 (2012)



3 degrees of freedom (3-DoF)



6. Oculus (Meta)

- Oculus Rift CV1 (2015) – Consumer Version



https://www.youtube.com/watch/1QnXHe_Mlx4

6. Oculus (Meta)

■ Oculus Quest 2 (2020)

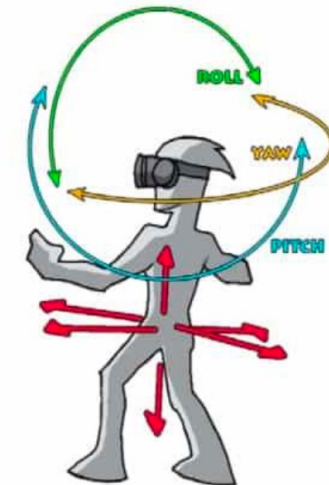
오culus퀘스트2, 1년만에 판매량 1천만대 돌파

! 불편함과 비싼 가격 등 VR 시장 진입장벽 허물어

디지털경제 | 입력 : 2021/11/26 10:47 수정: 2021/11/26 11:09



6 degrees of freedom (6-DoF)



6. Oculus (Meta)

■ Meta Quest Pro (2022, \$1500)



- 디스플레이 : 듀얼 1800x1920 90Hz Mini-LED
- 프로세서 : 퀄컴 스냅드래곤 XR2+ Gen 1
- 주사율 : 90Hz
- 센서 : 고급 VR/MR 센서 10개(외부 카메라 5개, 내부 카메라 5개)
- 무게 : 722g
- 저장공간 : 256GB
- RAM : 12GB

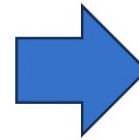
- ◆ 고해상도 MR 패스스루 기능 지원
- ◆ 간소화된 윤곽과 안경을 착용한 상태에서도 편안한 인체 공학적 디자인
- ◆ 모듈 내부의 접이식 조명으로 작동되는 펜케이스 렌즈로 퀘스트2 대비 40% 이상 얇아진 광학 스택
- ◆ 전방향 SLAM, 적외선 광학 포지셔닝 시스템, 업그레이드된 광학 센서 탑재로 추적 기능 향상
- ◆ 핸드 트래킹 지원으로 더욱 손 쉬워진 멀티태스킹 기능
- ◆ 트루 터치 햅틱 피드백으로 한층 개선된 프로 전용 터치 컨트롤러 도입

6. Oculus (Meta)

▪ Oculus Rift → Meta Quest Pro



3DOF (3축 회전 추적)
PC에 연결



6DOF Positional Tracking
2 Controller
positional tracking
Hand tracking
Facial tracking
Full body tracking with AI
Charging dock
Android based Device.
CPU + GPU

PC → Mobile로, 기능은 추가 + 향상, 성능은 모바일화 되면서 큰폭 하락

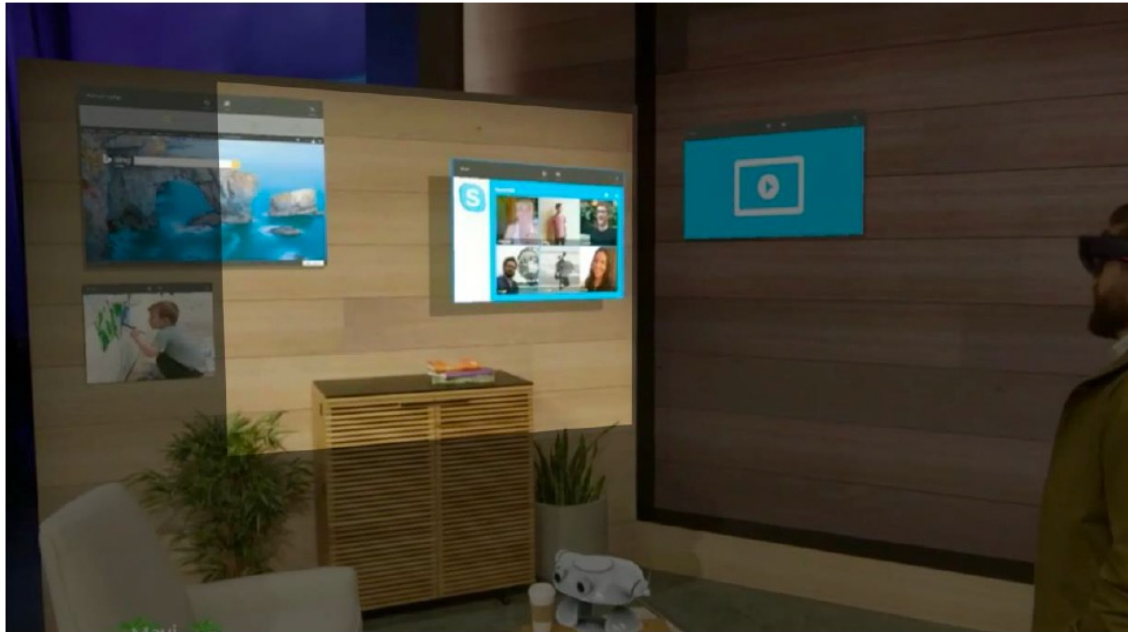
7. AR Headset

▪ AR Headset



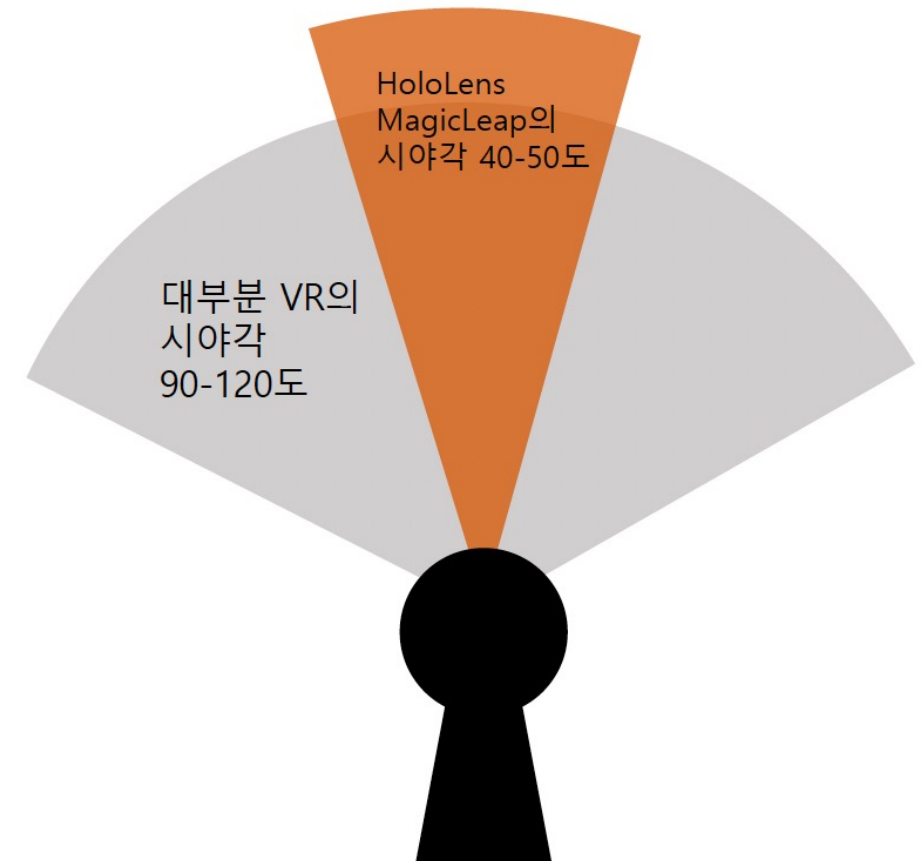
7. AR Headset

■ AR Headset



VR 기기 대부분의 FOV : 최소 95 ° - 120 ° 수준

HoloLens FoV : 가로 43° X 세로 29°
Magic Leap2 FOV : 가로 45° x 세로 55°



7. AR Headset

- Microsoft Hololens 2

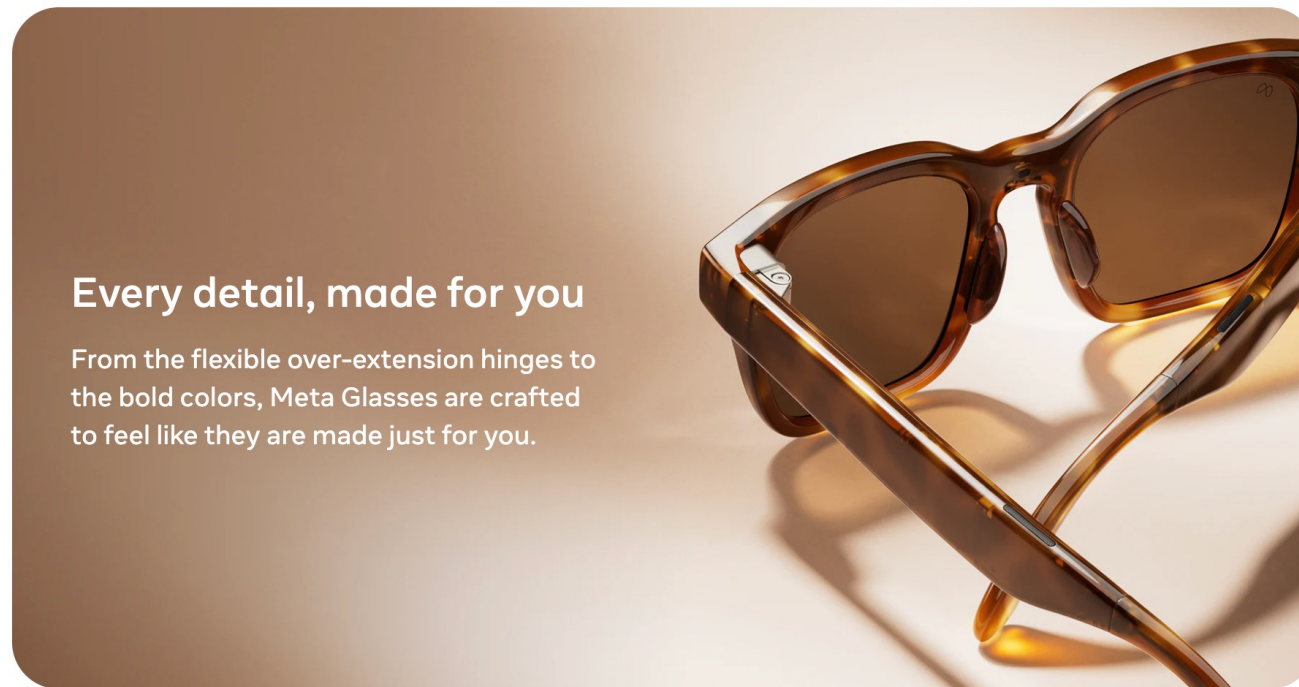


Microsoft Hololens 2 (2019, ~\$3500)

<https://www.youtube.com/watch/eqFqtAJMtYE>

7. AR Headset

■ Meta AI glasses



Features

∞ Meta Glasses

New

Adventurer

\$299

or from **\$24.92/month** at 0% APR with Affirm* ⓘ

[Edit selections](#)

Frame color: Classic Black

Lens color: Clear

Frame size & fit

Standard & Adjustable bridge

Availability in 94025

Delivery: Estimated Tue, Jul 14

In-store: Free same-day pickup [View stores](#)



Shop prescription

HSA/FSA eligible

+ Add

Add to bag

<https://www.meta.com/ai-glasses/meta-glasses/adventurer/>

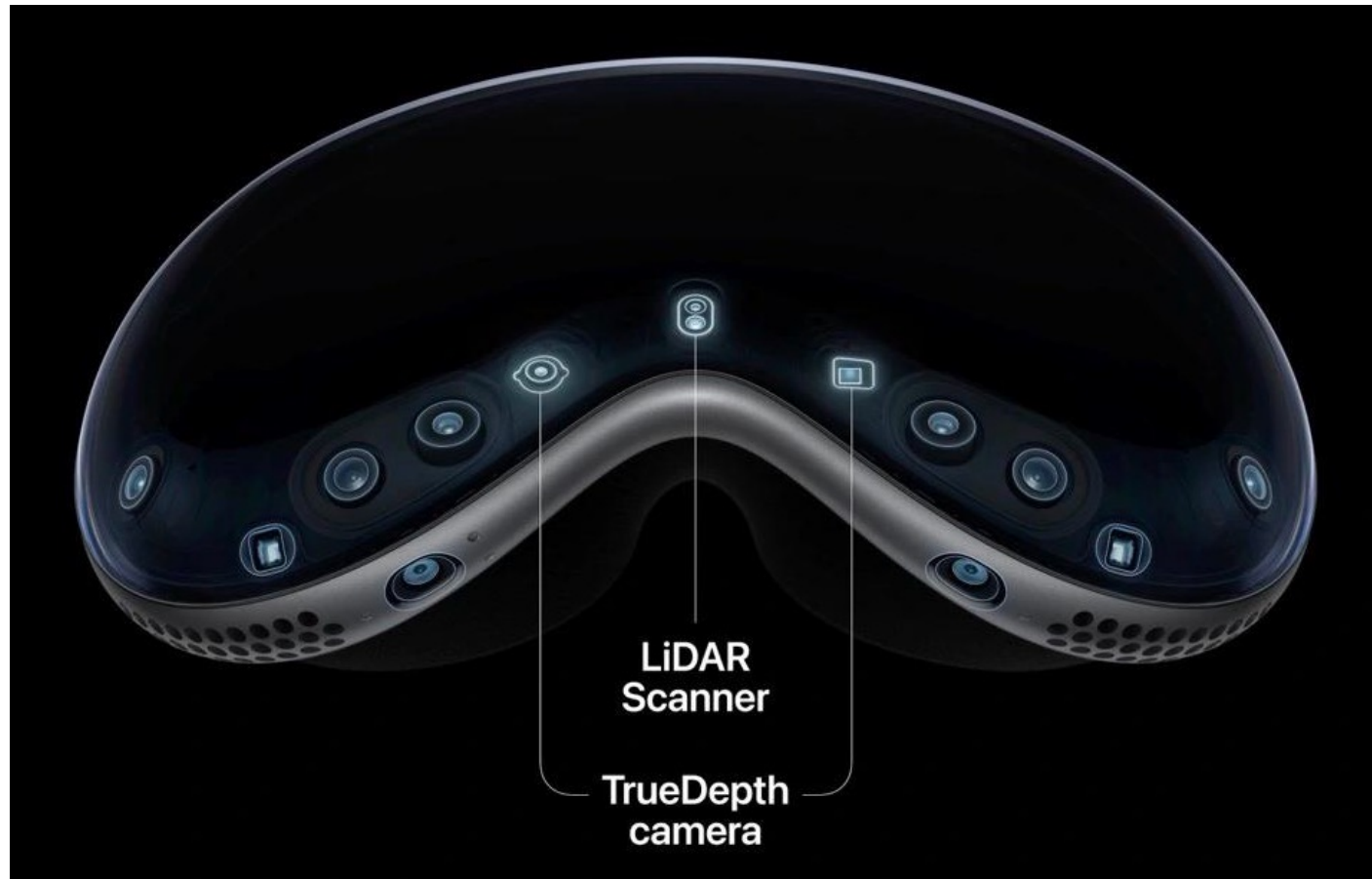
8. Apple Vision Pro

- **Apple Vision Pro (2024, ~\$3500)**
 - <https://www.youtube.com/watch/TX9qSaGXFyg&t=8s>



8. Apple Vision Pro

- Spatial Computing



8. Apple Vision Pro



컴퓨터 사용환경을 모니터 앞을 벗어난 공간 전체로 전환
현실 공간을 스캔하고, 인식하기 위한 여러가지 센서들을 탑재
VisionOS가 APP들을 인식된 공간에 표현해주기 위한 다양한 API와 UI/ UX, 기타 기능들을 제공

8. Apple Vision Pro

[현장] 애플 '비전프로'로 보는 첫 전시회...“고화질 콘텐츠가 바

디지털데일리 | 발행일 2024-09-04 07:53:30

양민하 기자



3일 일산 킨텍스에서 '월드 스마트시티 엑스포(WSC) 2024'가 개막했다. 한국수자원공사 부스 내 스마트빌리지 체험존을 방문하면, 애플 첫 확장현실(XR) 헤드셋 '비전 프로'를 착용하고 스마트 에너지 기술에 대한 설명을 들을 수 있다. [©디지털데일리]

<https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024090317584607467>



<https://www.youtube.com/watch/oYoI95-a8h8>

9. Samsung Galaxy XR



9. Samsung Galaxy XR

구분 (Feature)	Apple Vision Pro M5	Samsung Galaxy XR	Meta Quest 3
핵심 칩셋	Apple M5 (AI 특화) + R1 보조 칩	Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2	Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2
디스플레이	듀얼 Micro-OLED (3,660 x 3,200)	듀얼 Micro-OLED (3,552 x 3,840)	듀얼 LCD (2,064 x 2,208)
물리 화소 밀도	3,391 PPI	4,032 PPI (업계 최고 수준)	1,218 PPI
운영체제 (OS)	visionOS	Android XR (Google)	Meta Horizon OS
헤드셋 무게	600g - 650g	545g (인체공학 설계 우위)	515g (배터리 포함 내장형)

연습문제

연습 문제

01 가상현실과 증강현실이 무엇인지 차이점을 비교하여 설명하시오.

02 다음은 혼합현실의 본래의 뜻을 설명한 것이다. ()를 채우시오.

혼합현실은 무엇이 추가 되느냐에 따라서 ()과 ()로 나눌 수 있다. ()은 실사 화면이 대부분인 상태에 가상의 그래픽을 더한 것이고, ()은 가상 화면이 주를 이룬 상태에 현실 이미지를 부분적으로 적용한 것이다.

03 XR(eXtended Reality)이란 무엇인지 설명하시오.

04 다음 문장에서 ()를 채우시오.

가상현실의 아버지라고 불리는 ()는 1926년 미국에서 태어나 코넬, 시카고, 제네바, 펜실베이니아 대학교에서 철학과 미술, 영화와 커뮤니케이션을 전공한 철학자이자 영화감독이다. 1957년 그는 오늘날 VR 기기와 비슷한 첫 번째 기기인 () 시뮬레이터를 만들었다

05 비디오플레이스란 무엇인지 설명하시오.

06 다음 문장에서 ()를 채우시오.

오늘날 우리가 쓰고 있는 가상현실의 정의에 가장 가까운 시스템은 1986년 미국항공우주국(NASA)에서 개발한 우주인 훈련용 HMD 시스템인 ()이다.

07 최초로 특허를 받은 HMD의 이름을 쓰시오.

08 '다모클레스의 검'이라는 이름의 VR 기기에 대해 설명하시오.

09 가상현실이라는 용어를 처음 사용하고 대중화시킨 인물에 대해 아는 바를 쓰시오.

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.